

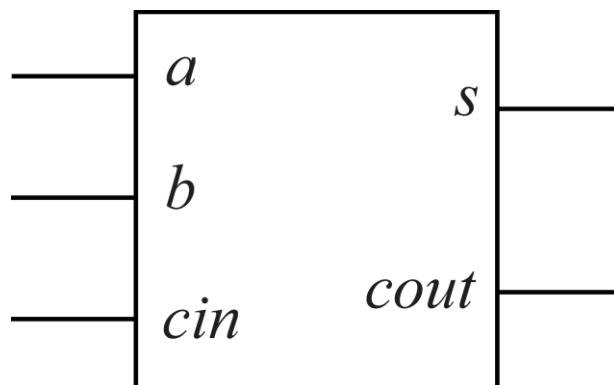
Lab. 1. Zapoznanie się z CAD Quartus i płytą prototypową DE1-SoC

Wymagana wiedza

- Scenariusze pracy w systemie **Quartus**;
- płyta **DE1-SoC**.

Wykonanie pracy

1. Utwórz projekt jednobitowego sumatora **add_1_bit**.



Rys.1. Schemat strukturalny jednobitowego sumatora

2. Wprowadź kod projektu.
3. Skompiluj projekt.
4. Przeanalizuj wyniki kompilacji.
5. [Napraw i] popraw błędy kompilacji.
6. Wykonaj symulację projektu:
 - przygotować wektory testowe;
 - wykonać symulację funkcjonalną i czasową.
7. Utwórz nowy projekt do implementacji na płycie prototypowej z następującymi pinami:

Wyprowadzenia	Piny
a	SW0
b	SW1
cin	SW2
s	LEDR0
cout	LEDR1

8. Wykonaj przypisanie pinów do wyjść projektu za pomocą pliku przydziału (QSF): DE1_SoC.qsf
9. Uruchom kompilację.
10. Wykonaj projekt na płycie prototypowej DE1-SoC.
11. Przetestuj schemat projektu.

Zadania do samodzielnej realizacji.

12. Zaimplementuj projekt jednobitowego sumatora przy pomocy operatorów **assign**.

13. Zaimplementuj projekt jednobitowego sumatora za pomocą prymitywów języka Verilog.
14. Zaimplementuj projekt jednobitowego sumatora za pomocą operacji arytmetycznej "+".
15. Zaimplementuj 4-bitowy iteracyjny sumator z przeniesieniami (ripple carry) z następującymi pinami:

Wyprowadzenia	Piny
A[3:0]	SW[3:0]
B[3:0]	SW[7:4]
<u>cin</u>	SW[9]
S[3:0]	LEDR[3:0]
<u>cout</u>	LEDR[9]